



Universidade Federal Rural do Semi-Árido
CONCURSO PÚBLICO
Março - 2015

Analista de Tecnologia da Informação

Leia estas instruções:

- 1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado. Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será eliminado do Concurso.
- 2 Este Caderno contém, respectivamente, a prova de Redação e 50 questões de múltipla escolha, assim distribuídas: **01 a 10** → Língua Portuguesa; **11 a 20** → Legislação; **21 a 50** → Conhecimentos Específicos.
- 3 Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente ao Fiscal.
- 4 A Redação será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço reservado para o texto definitivo.
- 5 Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará redução de pontos.
- 6 Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.
- 7 Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir esclarecimentos aos Fiscais.
- 8 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha.
- 9 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação.
- 10 Use exclusivamente caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta preta ou azul.
- 11 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para elaborar, em caráter definitivo, a Redação, responder às questões de múltipla escolha e preencher a Folha de Respostas.
- 12 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
- 13 Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e este Caderno.

Assinatura do Candidato: _____

Redação

Em janeiro de 2015, o atentado à sede do jornal francês Charlie Hebdo reacendeu, no mundo ocidental, o debate em torno da liberdade de expressão. Esse tema tem dividido opiniões, conforme se ilustra a seguir:

[...] a liberdade é um dos princípios pelos quais um Estado democrático se legitima. É através dela que se assegura a liberdade de expressão aos cidadãos e às respectivas associações, principalmente no que diz respeito a quaisquer publicações que estes possam pôr a circular, por isso ela deve ser sempre preservada.

Pedro Benedito Maciel Neto

Disponível em: <www.cartacapital.com.br>. Acesso em: 20 jan. 2015.

Somos nós plenamente livres para falar o que quisermos, sobre quem quisermos e da forma que bem entendermos? A resposta está na reflexão sobre o fato de o ser humano viver em sociedade. Só se é livre quando existe o Direito, regulamentando o convívio social; e isso só é possível respeitando e fazendo respeitar a individualidade e a intimidade de cada um de seus membros e o bem coletivo, através do estabelecimento de limites expressos legalmente, que, de certa forma, se aderem naturalmente a cada direito.

Leonardo Fernandes Furtado e Simone Mendes de Melo

Disponível em: <www.dhnet.org.br>. Acesso em: 20 jan. 2015.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Considerando a discussão em pauta, redija um **artigo de opinião** com o objetivo de defender um ponto de vista sobre a seguinte questão:

A liberdade de expressão deve ter limites?

Ⓔ Seu artigo deverá atender às seguintes normas:

- ser redigido no espaço destinado à versão definitiva;
- apresentar explicitamente um ponto de vista, fundamentado em, no mínimo, dois argumentos;
- ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa;
- ter um título;
- ser redigido em prosa (e não em verso);
- conter, no máximo, 40 linhas; e
- não ser assinado (nem mesmo com pseudônimo).

ATENÇÃO

Ⓔ Será atribuída **NOTA ZERO** à redação em qualquer um dos seguintes casos:

- texto com até 14 linhas;
- fuga ao tema ou à proposta;
- letra ilegível;
- identificação do candidato (nome, assinatura ou pseudônimo); e
- artigo escrito em versos.

Observação:

Embora se trate de um artigo de opinião, **NÃO ASSINE O TEXTO** (nem mesmo com pseudônimo).

Rascunho

PCI Concursos

ESPAÇO DESTINADO AO TEXTO DEFINITIVO

	 (Título)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

(NÃO ASSINE O TEXTO)

Rascunho

PCI Concursos

(Continuação do espaço destinado ao texto definitivo)

21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

(NÃO ASSINE O TEXTO)

Rascunho

PCI Concursos

Para responder às questões de 01 a 10, leia o texto a seguir.

Por que acabar com as vagas de rua

PHILIP YANG

Projeções recentes mostram que, de 2001 a 2030, o aumento da mancha urbana no planeta cobrirá uma área maior que a superfície de todas as cidades criadas em toda a história da civilização até o ano 2000. A demanda urbana por espaço aumenta em função de duas lógicas ligadas à produção de bens e serviços: a economia de escala e a economia de aglomeração. A economia de escala – redução de custos pelo aumento da produção – em geral requer grandes áreas e leva à ocupação extensiva da terra. A economia de aglomeração – aumento de produtividade propiciada pela proximidade de atividades complementares –, ao contrário, se beneficia da ocupação intensiva da terra.

O automóvel favoreceu a ocupação extensiva, no século XX, ao dar liberdade de deslocamento. Distritos residenciais foram erguidos cada vez mais distantes das áreas centrais, onde tradicionalmente estão os postos de trabalho. O movimento pendular entre moradia e emprego tornou-se obrigatório para milhões de habitantes. A lógica favoreceu o isolamento e a exclusão social, em vez de formar tecidos urbanos mistos. Congestionamentos e o aumento do tempo de viagem, em todas as grandes metrópoles, mostram o esgotamento do modelo de espraiamento horizontal das cidades, baseado na hegemonia do automóvel. Mesmo a expansão acelerada na oferta de avenidas, viadutos, túneis e pontes mostra-se insuficiente para absorver o aumento do trânsito. O impacto dos congestionamentos é conhecido por todos. Temos menos horas de lazer e de trabalho. A produção de bens e serviços é menos eficiente.

Na era da mobilidade, em que o fator tempo é decisivo para o desempenho de tudo e de todos, o Brasil caminha na contramão da história. Políticas de habitação favorecem a moradia cada vez mais distante dos centros de emprego. Incentivamos a compra de automóveis, quando o resto do mundo busca o contrário: maior oferta de transportes públicos, de ciclovias, de moradias próximas à oferta de emprego. O traço comum às iniciativas para melhorar o trânsito é o desincentivo ao uso de carro.

Uma das opções mais aceitas no mundo para reduzir o tráfego é o pedágio urbano. Londres, Estocolmo e Milão cobram pelo acesso a zonas mais congestionadas, como forma de aliviar o trânsito e financiar a melhoria da rede de transportes públicos. Embora inicialmente impopular, o pedágio vem ganhando corações e mentes nessas cidades, pois a fluidez das vias melhorou, e o transporte público pôde absorver os passageiros que preferiram deixar seus carros em casa. No mesmo diapasão, há quem defenda uma sobretaxa aos combustíveis, destinada a financiar o transporte coletivo. Proponho eliminar as vagas de estacionamento ao longo das ruas, nas áreas centrais das cidades, a fim de ceder o espaço para calçadas mais largas.

Os carros poderiam parar em edifícios-garagem públicos, com gestão privada, erguidos a cada quatro ou cinco quarteirões. As vagas de rua custam caro à sociedade e prestam um serviço ruim para o dono do carro. Ao mesmo tempo, seu baixo custo visível inibe o investimento privado na construção de garagens mais eficientes. Com o fim das vagas de rua, os usuários de automóvel seriam cobrados não pelo direito de circular, mas pelo direito de estacionar. O ajuste adequado do preço dos estacionamentos serviria para desestimular o uso do carro, como já acontece em sociedades mais maduras. A extinção das vagas de rua depende de três atores. O governo ajustaria a legislação e faria desapropriações, ao criar um marco regulatório para a concessão de edifícios-garagem públicos. O setor privado investiria na construção e administração dos edifícios-garagem. Os motoristas passariam a pagar preços de mercado pelo uso das garagens.

Encontrar uma vaga diante da calçada, numa área saturada da cidade, consome tempo de quem quer estacionar e de quem quer apenas passar pela rua. Estudos realizados nos Estados Unidos mostraram que, quando mais de 85% das vagas estão ocupadas, os motoristas passam a rodar em círculos em busca de um espaço vazio. A busca por vagas gera mais trânsito e poluição em vias já saturadas. Sem as faixas de estacionamento na rua, eliminaríamos a busca por vagas e as obstruções ao trânsito causadas pelas manobras de entrar e sair das vagas.

O custo de parar o carro na rua é imprevisível. Talões de estacionamento oficiais da prefeitura, como o Zona Azul, de São Paulo, ou o Vaga Certa, do Rio de Janeiro, cumprem timidamente o papel de regular o uso das vagas. O motorista não sabe quanto terá de gastar com um eventual flanelinha ou com possíveis danos ao carro, guardado em condições de segurança e conservação precárias. Com edifícios-garagem, o cidadão poderia calcular os custos e benefícios de cada alternativa de deslocamento, antes de sair de casa. O preço para estacionar em cada garagem pública seria ajustado conforme a procura, a fim de evitar a falta de vagas e incentivar a busca de transporte alternativo nas áreas mais saturadas da cidade.

A extinção do estacionamento de rua levaria qualidade de vida às cidades, além de aliviar o trânsito. A faixa de asfalto desocupada poderia dar lugar a calçadas mais largas, com ciclovias e árvores, além de baratear o enterramento dos fios e cabos, hoje suspensos em postes. Os edifícios-garagem poderiam ser mais que um mero abrigo de carros. Poderiam reunir átrios para circulação e entretenimento público, redes de comércio e serviços, hotéis e albergues estudantis ou escritórios. As novas calçadas poderiam promover o paisagismo brasileiro, e os edifícios-garagem, em sua versão multifuncional, poderiam se tornar exemplos da arquitetura contemporânea, equilibrando forma e função no tecido urbano. Um sonho alcançável, em ciclo administrativo curto. Ele pode ser abraçado por qualquer grande cidade do Brasil, capaz de aglutinar a cidadania, o mercado e o governo em torno do projeto.

Disponível em: <<http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/10/por-que-acabar-com-bvagas-de-ruab.html>>. Acesso em: 07 fev. 2015.

01. A intenção comunicativa dominante no texto é

- A)** criticar o aumento de veículos nas grandes cidades e o consequente transtorno em congestionamentos.
- B)** propor o pedágio urbano como iniciativa viável para aliviar o trânsito e melhorar a qualidade dos transportes urbanos públicos.
- C)** posicionar-se favoravelmente quanto ao aumento dos combustíveis, tendo em vista uma melhor oferta de transporte coletivo público.
- D)** defender a eliminação de vagas de estacionamento em vias públicas das cidades, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida.

02. De acordo com as informações presentes no texto, é correto afirmar que

- A)** o Brasil se destaca por incentivar a aquisição de automóveis, como outros países, tendo em vista a mobilidade do cidadão.
- B)** a supremacia do automóvel tem sido a principal responsável pelo desenho das cidades e pela saturação do espaço urbano.
- C)** a oferta exclusiva de edifícios-garagem pelo setor privado seria uma alternativa para as obstruções de trânsito.
- D)** o deslocamento propiciado pelo automóvel também é responsável pela formação de cidades menos inclusivas.

As questões 03 e 04 referem-se ao trecho a seguir.

O preço para estacionar em cada garagem pública seria ajustado conforme a procura, a fim de evitar a falta de vagas e incentivar a busca de transporte alternativo nas áreas mais saturadas da cidade.

03. Sem comprometer o sentido do enunciado e obedecendo às regras de pontuação do português escrito padrão, a opção que apresenta a reescrita adequada do trecho é:

- A) Conforme a procura, o preço, para estacionar em cada garagem pública, seria ajustado a fim de evitar a falta de vagas e incentivar, nas áreas mais saturadas da cidade, a busca de transporte alternativo.
- B) O preço para estacionar, em cada garagem pública, seria ajustado, conforme a procura, a fim de evitar a falta de vagas, e incentivar a busca de transporte alternativo nas áreas mais saturadas da cidade.
- C) Conforme a procura o preço, para estacionar em cada garagem pública, seria ajustado, a fim de evitar a falta de vagas e incentivar a busca de transporte alternativo, nas áreas mais saturadas da cidade.
- D) O preço para estacionar em cada garagem pública seria ajustado conforme a procura, a fim de evitar a falta de vagas e incentivar nas áreas mais saturadas da cidade, a busca de transporte alternativo.

04. No trecho, os dois termos destacados funcionam como introdutores

- A) da relação sintática entre predicados e seus complementos.
- B) da relação sintática entre sujeitos e predicados das orações.
- C) da relação semântica de explicação entre os enunciados.
- D) da relação semântica de finalidade entre os enunciados.

05. No último parágrafo do texto, há uma recorrência de verbos no futuro do pretérito que tem como finalidade

- A) assegurar a correção gramatical, tendo em vista que essa repetição se justifica apenas no nível morfológico.
- B) manter o paralelismo sintático e assegurar o total comprometimento do autor com as informações apresentadas.
- C) assegurar a coesão do texto, tendo em vista exclusivamente a correção gramatical.
- D) manter o paralelismo sintático e atenuar o grau de comprometimento do autor com as afirmações apresentadas.

06. Considere o trecho reproduzido a seguir.

O traço comum às iniciativas para melhorar o trânsito é o desincentivo ao uso de carro.

O acento grave indicativo da crase foi utilizado de acordo com as regras do português escrito padrão. A opção em que a crase está corretamente sinalizada é:

- A) A faixa de asfalto desocupada poderia dar lugar as vagas para pessoas com necessidades especiais.
- B) No mesmo diapasão, há quem defenda uma sobretaxa aos combustíveis, destinada à financiar o transporte coletivo.
- C) A demanda urbana por espaço aumenta em função de duas lógicas ligadas à produção de bens e serviços.
- D) As vagas de rua custam caro a sociedade e prestam um serviço ruim para o dono do carro.

As questões 07, 08 e 09 têm como base o trecho reproduzido a seguir.

A demanda **urbana (1)** por espaço aumenta em função de duas lógicas ligadas à produção de bens e serviços: a economia de escala e a economia de aglomeração. A economia de escala – redução de custos pelo aumento da produção – em geral requer **grandes (2)** áreas e leva à ocupação extensiva da terra. A economia de aglomeração – aumento **de produtividade (3)** propiciada pela proximidade de atividades complementares –, ao contrário, se beneficia **da ocupação (4)** intensiva da terra.

07. No que se refere aos sinais de pontuação utilizados no trecho, é correto afirmar que
- A) os travessões poderiam ser substituídos, sem comprometimento do sentido, por ponto e vírgula.
 - B) os travessões, no segundo período, poderiam ser substituídos, sem comprometimento do sentido, por vírgulas.
 - C) há uma informação intercalada entre travessões funcionando sintaticamente como oração adjetiva explicativa.
 - D) há uma expressão entre vírgulas funcionando sintaticamente como conjunção conclusiva.
08. O enunciado em que os dois pontos funcionam de forma semelhante ao do trecho reproduzido é:
- A) Incentivamos a compra de automóveis, quando o resto do mundo busca o contrário: maior oferta de transportes públicos, de ciclovias, de moradias próximas à oferta de emprego.
 - B) Podem-se citar dois exemplos de medidas para o problema de mobilidade urbana: a construção de ciclovias e o uso de bicicletas.
 - C) De acordo com o texto: “O impacto dos congestionamentos é conhecido por todos. Temos menos horas de lazer e de trabalho”.
 - D) As novas calçadas poderiam promover o paisagismo brasileiro: exemplos da arquitetura contemporânea.
09. Em relação aos elementos destacados no texto, é correto afirmar que
- A) o terceiro funciona como complemento nominal, e o quarto, como objeto direto.
 - B) o terceiro e o quarto funcionam como complementos nominais.
 - C) o primeiro e o segundo funcionam como adjuntos adnominais.
 - D) o primeiro funciona como complemento nominal, e o segundo, como adjunto adnominal.
10. Considere o trecho reproduzido abaixo.

Distritos residenciais foram erguidos cada vez mais distantes das áreas centrais, onde tradicionalmente estão os postos de trabalho. O movimento pendular entre moradia e emprego tornou-se obrigatório para milhões de habitantes.

Em relação às informações implícitas, é correto afirmar que nele existem

- A) um subentendido marcado linguisticamente e um pressuposto sem marcação linguística.
- B) dois subentendidos marcados linguisticamente.
- C) dois pressupostos marcados linguisticamente.
- D) um pressuposto sem marcação linguística e um subentendido marcado linguisticamente.

11. Para os fins da Lei nº 8.112/90, **exercício** “é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança”. À luz do que dispõe a referida lei, o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados data da posse, é de
- A) quinze dias. C) vinte dias.
B) trinta dias. D) dez dias.
12. Nos termos preceituados pela Lei nº 8.112/90, o readaptando que for julgado incapaz para o serviço público será
- A) reconduzido. C) aposentado.
B) demitido. D) exonerado.
13. Um servidor público lotado na Universidade Federal Rural do Semi-Árido está em gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família. À luz das normas previstas na Lei nº 8.112/90, esse servidor
- A) poderá exercer atividade remunerada, porém auferindo metade da remuneração do cargo.
B) poderá exercer atividade remunerada durante o período da licença.
C) não poderá exercer atividade remunerada durante o período da licença.
D) não poderá exercer atividade, ainda que sem remuneração, durante o período da licença.
14. Considere as afirmativas a seguir, referentes à Licença para Atividade Política, prevista na Lei nº 8.112/90.

I	O servidor terá direito à licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.
II	A Licença para Atividade Política é vedada ao servidor durante o período do estágio probatório.
III	A partir do registro da candidatura e até o vigésimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de quatro meses.
IV	O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral até o décimo dia seguinte ao do pleito.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e III. B) I e IV. C) II e IV. D) II e III.
15. Após um quinquênio de efetivo exercício, um servidor público federal requer a licença para capacitação. De acordo com as normas da Lei nº 8.112/90, desde que preenchidos todos os requisitos legais, essa licença poderá ser deferida por até
- A) três meses. C) dois meses.
B) cinco meses. D) seis meses.
16. A Lei nº 8.112/90 prevê, além do vencimento e das indenizações, o deferimento de gratificação, adicional e retribuição ao servidor, a depender da situação em concreto. De acordo com o que expressamente dispõe a referida lei, a prestação de serviço extraordinário pelo servidor é paga através de
- A) retribuição. C) adicional.
B) gratificação. D) diárias.

17. De acordo com as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90), o servidor pode ausentar-se do serviço para doar sangue, sem qualquer prejuízo. Nesse caso, a ausência do servidor ao serviço fica limitada a
- A) oito dias.
 - B) dois dias.
 - C) cinco dias.
 - D) um dia.

18. Considere as afirmativas a seguir, referentes ao Direito de Petição, conforme dispõe a Lei nº 8.112/90.

I	O direito de requerer prescreve em dez anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho.
II	Caberá recurso das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.
III	O prazo para interposição de recurso é de trinta dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.
IV	O recurso não pode ser recebido com efeito suspensivo.

Estão corretas as afirmativas

- A) II e III.
 - B) I e III.
 - C) II e IV.
 - D) I e IV.
19. Um servidor ativo participa da gerência de uma sociedade privada personificada. Essa conduta é, expressamente proibida, ao servidor público federal, nos termos do art. 117, inciso X da Lei nº 8.112/90. Para essa situação, a referida lei prevê a penalidade disciplinar da
- A) destituição de cargo em comissão.
 - B) suspensão.
 - C) advertência.
 - D) demissão.
20. Considere as afirmativas a seguir, referentes à Seguridade Social do Servidor, nos termos estatuídos na Lei nº 8.112/90.

I	Auxílio-natalidade, licença à adotante e auxílio-funeral são alguns dos benefícios previstos no Plano de Seguridade Social do servidor.
II	À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até um ano de idade, serão concedidos noventa dias de licença remunerada.
III	Pelo nascimento ou pela adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade de dez dias consecutivos.
IV	O auxílio-reclusão é devido à família do servidor aposentado.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e III.
- B) I e II.
- C) II e IV.
- D) II e III.

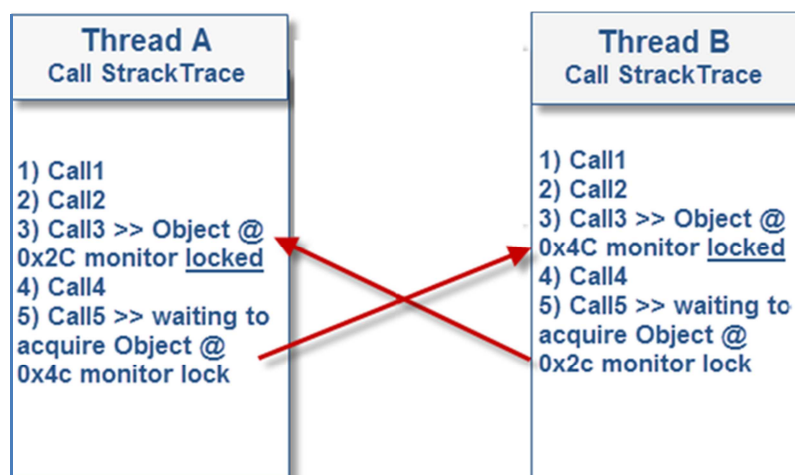
21. Analise as seguintes assertivas sobre a linguagem de programação Java e os conceitos relacionados ao paradigma de orientação a objetos.

I	O conceito de herança múltipla pode ser implementado utilizando classes abstratas.
II	<i>Proxies</i> em Java permitem a criação em tempo de execução de classes que implementam um determinado conjunto de interfaces.
III	Os métodos <i>toString</i> e <i>forName</i> pertencem originalmente a classe <i>java.lang.Object</i> e <i>java.lang.Reflect</i> , respectivamente.
IV	Uma chamada <i>v.add(3)</i> , sendo <i>v</i> um <i>ArrayList<Integer></i> é, automaticamente, convertida em <i>v.add(new Integer(3))</i> .
V	Classes criadas dentro de outras classes são chamadas de classes anônimas.

Das afirmações, estão corretas

- A) I, III e IV.
- B) II e IV.
- C) II, III e V.
- D) IV e V.

22. Analise a figura a seguir.



Adaptado de Java Reference Card – Java Optimization

A figura apresenta um problema em que a execução de um *thread* é bloqueada por outro de forma permanente. Nesse caso, cada um dos *threads* aguarda por outra execução. Esse tipo de problema é denominado

- A) *Deadlock*.
- B) *Blocking Thread*.
- C) *Thread Lock*.
- D) *Starvation*.

23. Analise o código Java ao lado, em sua versão 5 ou posterior.

A execução da chamada *funcao01(3,3)* produz como resultado:

- A) 27
- B) 6
- C) 9
- D) 15

```
public static int funcao01(int a,int b){
    int x=(b==0?1:a);
    int tmp;
    for(int i=1;i<b;i++){
        tmp=x;
        for(int k=1;k<a;k++)
            x+=tmp;
    }
    return x;
}
```

24. O ciclo de vida de uma aplicação *Java Server Faces* (JSF) é estabelecido em 6 fases. A fase de *Restore View* é acionada assim que uma requisição é feita a uma página JSF. A fase *Invoke Application* pode ser acionada após a

- A) validação dos dados inseridos, contrastados com os validadores registrados.
- B) invocação explícita do método adequado durante a fase de *Apply Request Values*.
- C) atualização das propriedades dos eventuais *managed beans* da aplicação.
- D) criação da *view* da página, permitindo a exibição dos componentes.

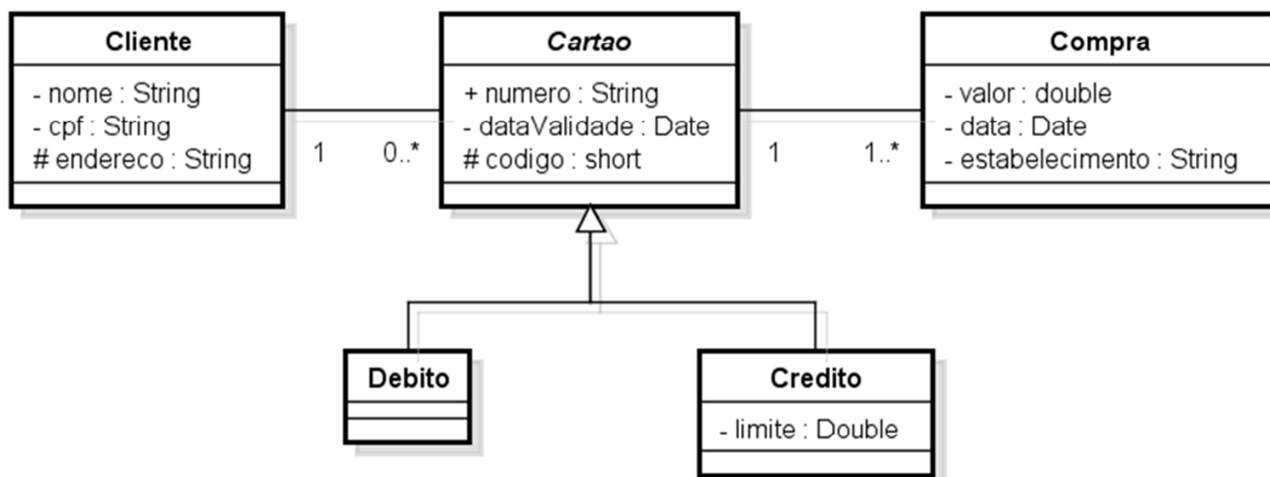
25. Analise as seguintes assertivas sobre o *framework Struts 2*.

I	Utiliza injeção de dependência para que uma <i>Action</i> colabore com um componente que ela precisa.
II	Implementa a utilização e criação de <i>forms</i> com <i>ActionForms</i> .
III	Suporta apenas as tecnologias de visualização XSLT e JSP.
IV	Para <i>renderizar</i> uma resposta apropriadamente o elemento <i>Result</i> é invocado.
V	Quando uma requisição é realizada, ela é mapeada pelo elemento <i>Interceptor</i> .

Das afirmações, estão corretas

- A) I e IV.
- B) II, III e IV.
- C) IV e V.
- D) I, II e V.

Para responder as questões 26 e 27, observe o diagrama de classes reproduzido a seguir.

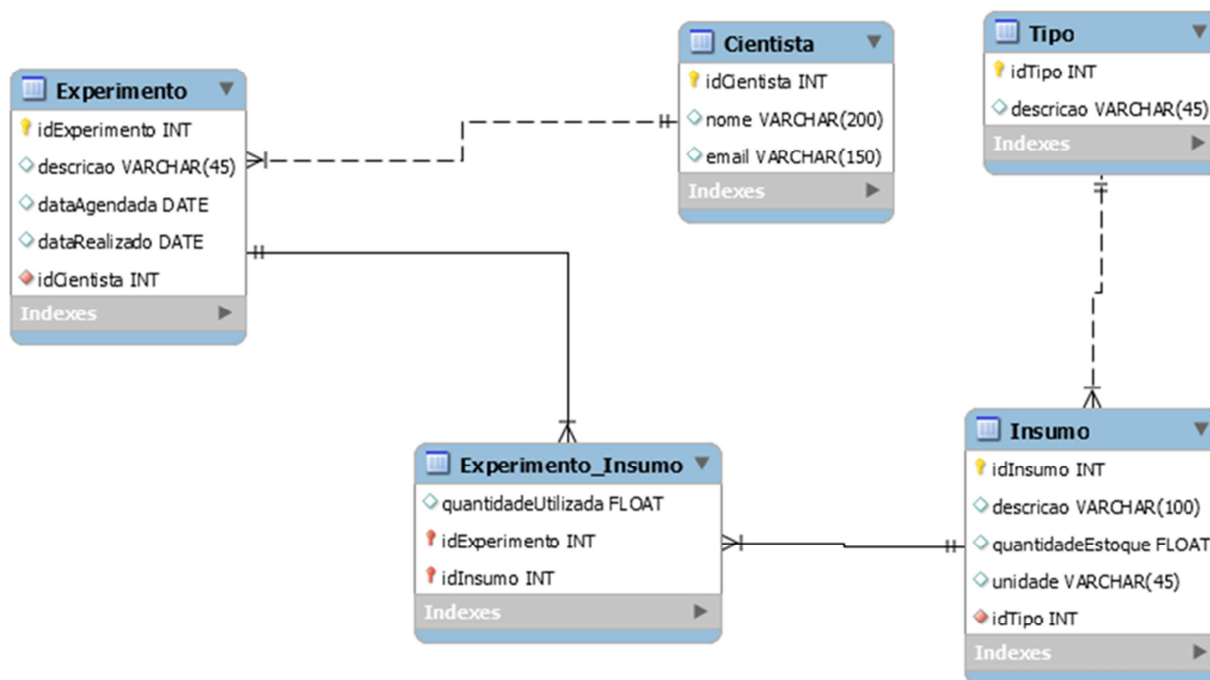


26. Sobre esse diagrama, é correto afirmar:

- A) A criação de um objeto do tipo *Cartao* não está associada ao seu tipo.
- B) Um cliente pode possuir apenas cartões de crédito ou débito, nunca os dois.
- C) O atributo *codigo* da classe *Cartao* pode ser modificado apenas nas subclasses.
- D) O atributo *numero* pode ser modificado por qualquer classe.

27. Após o período de análise, os analistas de TI perceberam que as compras realizadas só podiam ser realizadas por um único cartão. Considerando que uma compra pode ser feita utilizando múltiplos cartões e que deve ser registrado o valor pago na conta, os analistas decidiram, então, adicionar
- A) um atributo do tipo *Cartao* na classe *Compra*, para fins de registro dos cartões.
 - B) uma classe associativa chamada *CompraCartao* com associação 1 para muitos com a classe *Compra*.
 - C) uma classe associativa chamada *CompraCartao* com associação entre as duas classes.
 - D) um atributo do tipo *Compra* na classe *Cartao*, para fins de registros das compras.
28. Considerando estritamente a fase de Construção do *Rational Unified Process* (RUP), a tarefa de projetar o banco de dados é realizada após a tarefa de
- A) implementar elementos de *design*.
 - B) projetar componentes.
 - C) relatar *status*.
 - D) analisar comportamento.

Para responder as questões 29 e 30, considere o diagrama ER reproduzido a seguir. Ele representa o banco de dados do laboratório de ciências de uma instituição pública de nível superior no que diz respeito ao controle das experiências realizadas e os seus insumos. Esse banco foi criado usando o MySQL 5.5.



29. Os analistas de TI dessa instituição perceberam que o modelo atual não refletia a possibilidade de que um experimento tivesse mais de um cientista envolvido. Para que houvesse essa possibilidade, a tabela *Cientista_Experimento* a ser criada para preservar as condições de restrições de integridade necessárias, deveria ser utilizado o comando SQL:

- A)

```
CREATE TABLE Cientista_Experimento (  
    idExperimento INT,  
    idCientista INT,  
    PRIMARY KEY (idExperimento),  
    CONSTRAINT fk_experimento  
        FOREIGN KEY (idExperimento)  
        REFERENCES Experimento (idExperimento),  
    CONSTRAINT fk_cientista  
        FOREIGN KEY (idCientista)  
        REFERENCES Cientista (idCientista));
```
- B)

```
CREATE TABLE Cientista_Experimento (  
    idExperimento INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (idExperimento),  
    CONSTRAINT fk_experimento  
        FOREIGN KEY (idExperimento)  
        REFERENCES Experimento (idExperimento));
```
- C)

```
CREATE TABLE Cientista_Experimento (  
    idExperimento INT NOT NULL,  
    idCientista INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (idExperimento, idCientista),  
    CONSTRAINT fk_experimento  
        FOREIGN KEY (idExperimento)  
        REFERENCES Experimento (idExperimento),  
    CONSTRAINT fk_cientista  
        FOREIGN KEY (idCientista)  
        REFERENCES Cientista (idCientista));
```
- D)

```
CREATE TABLE Cientista_Experimento (  
    idExperimento INT,  
    idCientista INT,  
    PRIMARY KEY (idExperimento, idCientista),  
    CONSTRAINT fk_experimento  
        FOREIGN KEY (idExperimento)  
        REFERENCES Experimento (idExperimento),  
    CONSTRAINT fk_cientista  
        FOREIGN KEY (idCientista)  
        REFERENCES Cientista (idCientista));
```

30. Uma vez realizado o processo de criação do banco de dados, a equipe de desenvolvimento iniciou um processo para desenvolver uma aplicação Java, na qual as tabelas desse banco fossem mapeadas em classes. Para implementar uma classe chamada *Experimento*, que reflete a tabela e seus respectivos relacionamentos e questões de integridade, com mesmo nome no modelo apresentado, usando JPA e anotações, a equipe escreveu o código:

- A)**

```
public class Experimento implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Basic(optional = false)
    private Integer idExperimento;
    private String descricaoExperimento;
    @Temporal(TemporalType.DATE)
    private Date dataAgendada;
    @Temporal(TemporalType.DATE)
    private Date dataRealizadoExperimento;
    @JoinColumn(name = "idCientista", referencedColumnName = "idCientista")
    @ManyToOne(optional = false)
    private Cientista cientista;
    @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, mappedBy = "experimento")
    private Collection<ExperimentoInsumo> experimentoInsumo;
}
```
- B)**

```
public class Experimento implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Basic(optional = false)
    private Integer idExperimento;
    private String descricao;
    @Temporal(TemporalType.DATE)
    private Date dataAgendada;
    @Temporal(TemporalType.DATE)
    private Date dataRealizado;
    @JoinColumn(name = "idCientista", referencedColumnName = "idCientista")
    @ManyToOne(optional = false)
    private Cientista cientista;
    @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, mappedBy = "experimento")
    private ExperimentoInsumo experimentoInsumo;
}
```
- C)**

```
public class Experimento implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Basic(optional = false)
    private Integer idExperimento;
    private String descricao;
    @Temporal(TemporalType.DATE)
    private Date dataAgendada;
    @Temporal(TemporalType.DATE)
    private Date dataRealizado;
    @JoinColumn(name = "idCientista", referencedColumnName = "idCientista")
    @ManyToOne(optional = false)
    private Cientista cientista;
    @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, mappedBy = "experimento")
    private Collection<ExperimentoInsumo> experimentoInsumo;
}
```
- D)**

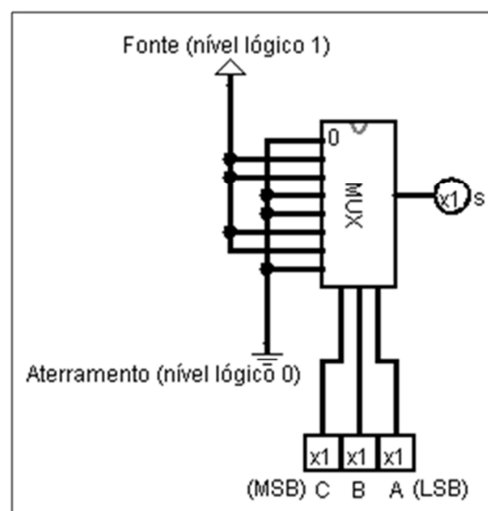
```
public class Experimento implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Basic(optional = false)
    private Integer idExperimento;
    private String descricao;
    @Temporal(TemporalType.DATE)
    private Date dataAgendada;
    @Temporal(TemporalType.DATE)
    private Date dataRealizado;
    @ManyToOne(optional = false)
    private Cientista cientista;
    @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, mappedBy = "experimento")
    private ExperimentoInsumo experimentoInsumo;
}
```

31. *Flip-flops* e *latches* são comuns em projetos de circuitos digitais sequenciais. Os *Flip-flops* mais comuns são do tipo D, T e JK. O projeto de circuitos pode seguir abordagens distintas. Uma delas usa as entradas CLEAR e PRESET dos *flip-flops*. O efeito dessas entradas assíncronas nos *flip-flops* é:

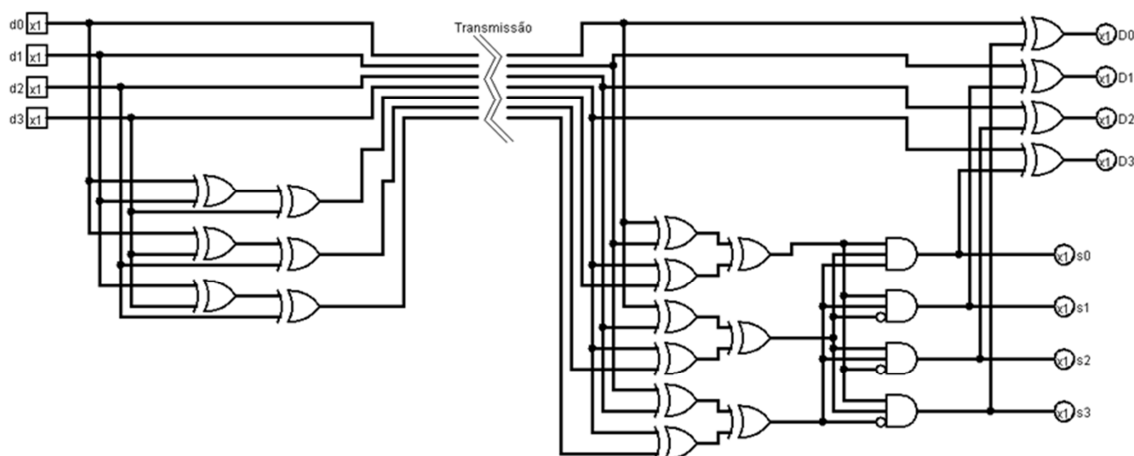
- A) o CLEAR provoca uma saída lógica 1 em Q e o PRESET provoca uma saída lógica 0 em Q, independentemente do momento da transição do clock.
- B) o CLEAR provoca uma saída lógica 1 em Q e o PRESET provoca uma saída lógica 0 em Q, independentemente do momento da transição do clock.
- C) o CLEAR provoca uma saída lógica 0 em Q e o PRESET provoca uma saída lógica 1 em Q, no momento da transição do clock.
- D) o CLEAR provoca uma saída lógica 0 em Q e o PRESET provoca uma saída lógica 1 em Q, independentemente do momento da transição do clock.

32. Observe o circuito ao lado. Esse circuito implementa a seguinte expressão lógica

- A) $s = A + B + C$
- B) $s = A \oplus B$
- C) $s = A' + B \cdot C$
- D) $s = B \oplus C'$



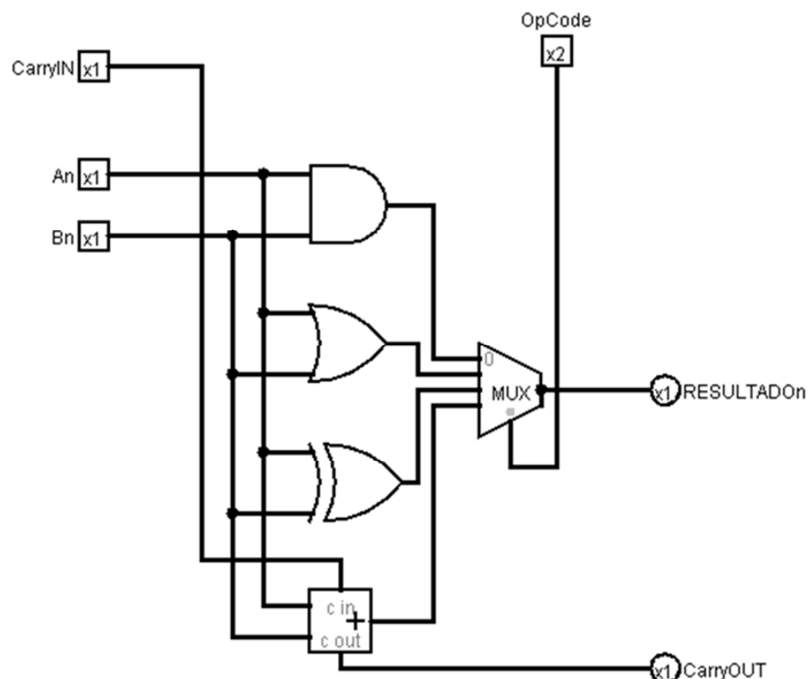
33. Analise o circuito combinacional a seguir.



Esse circuito contém um codificador e um decodificador de *hamming* que permite a detecção e correção de erros de transmissão de dados. Considerando os valores lógicos $d0=0$, $d1=1$, $d2=0$ e $d3=1$, e que a transmissão sofreu uma mudança de valor lógico na linha $d1$ -D1, passando para 0 o valor lógico de saída da transmissão nessa linha, os valores dos sinalizadores $s0$, $s1$, $s2$ e $s3$ são, respectivamente

- A) 1, 0, 1, 1
- B) 0, 1, 0, 0
- C) 0, 1, 0, 1
- D) 0, 1, 1, 0

34. Observe o circuito de uma unidade lógica e aritmética elementar a seguir.



Quando o OpCode desse circuito estiver nos níveis lógicos 10_2 , a operação de saída dessa ULA será

- A) An OR Bn
- B) An AND Bn
- C) An XOR Bn
- D) An SOMA Bn

35. Observe o mapa de Karnaugh a seguir.

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	1
11				
10	1	1	1	1

Uma expressão que gera esse mapa é

- A) $C'D + CD'$
- B) $C + D$
- C) $C'D + C'D'$
- D) $D' + C'$

36. Numa via de dados, o bloco lógico que controla a geração de sinais os quais identificam as operações a serem realizadas na Unidade Lógica e Aritmética e os registradores envolvidos nessas operações, denomina-se

- A) Unidade de Controle.
- B) Barramento de Dados de Controle.
- C) Unidade de Programação.
- D) Barramento de Controle Lógico.

37. O arranjo da via de dados que explora o paralelismo de instruções em um fluxo sequencial, que é completamente invisível ao programador, mas melhora o desempenho final da execução de um código é o
- A) DMA.
B) Pipeline.
C) Multiciclo.
D) Monociclo.
38. Numa hierarquia de memórias, usa-se costumeiramente uma memória cache que tem uma 'velocidade' maior que a memória principal. O custo de armazenamento por byte, porém, é mais alto. Em comparação com uma memória principal, a capacidade de armazenamento de uma memória cache é
- A) maior que uma RAM de mesma geração.
B) menor que uma RAM de mesma geração.
C) igual a de uma memória dinâmica.
D) igual a de uma memória *scratcpad*.
39. Uma memória cache segue uma política de substituição de linhas em que um dado, ao ser comandado pelo processador para escrita na hierarquia de memórias, ocorrendo um acerto (*hit*), é gravado tanto na cache como na memória principal. Essa política é a
- A) Write through.
B) Copy through.
C) Write Back.
D) Copy Back.
40. Uma memória cache associativa por conjunto – contendo 2 conjuntos e 256 linhas, cada linha possuindo 16 bytes – tem capacidade de armazenamento de
- A) 256 kbytes.
B) 4k bytes.
C) 8k bytes.
D) 512 kbytes.

41. A partir dos conceitos relacionados ao protocolo SNMP, padrão utilizado na maioria das soluções de gerenciamento de redes, considere as afirmações a seguir.

I	Desde a sua segunda versão (SNMPv2), ele dispõe de mecanismos de segurança, como o emprego de criptografia no processo de autenticação nos equipamentos.
II	O uso do comando <i>set</i> permite que uma estação de gerência altere um valor de um objeto, desde que tenha a permissão de escrita e informe a comunidade corretamente.
III	Permite a consulta a informações de objetos (OIDs) de equipamentos, utilizando, por padrão, a porta 161 e o protocolo de transporte UDP.
IV	As informações acessíveis via SNMP são organizadas hierarquicamente e definidas nas MIBs (<i>Management Information Bases</i>).

Das afirmações, estão corretas

- A) II, III e IV.
B) I, III e IV.
C) I, II e IV.
D) I, II e III.

42. Considere as afirmações a seguir relacionadas a redes locais sem fio.

I	A identificação de uma rede sem fio (<i>wireless</i>) padrão IEEE 802.11 é realizada por meio do seu SSID (<i>Service Set Identifier</i>).
II	Os protocolos WEP, WPA e WPA2 foram especificados para tentar prover sistemas <i>wireless</i> de mecanismos de segurança nos processos de autenticação e tráfego de dados.
III	O padrão IEEE 802.11g suporta taxas de transferência de dados de até 54 Mbps, operando na frequência de 5 GHz, mesma faixa utilizada pelo padrão IEEE 802.11a.
IV	O padrão 802.11 utiliza, como protocolo no nível MAC para o controle de transmissão, o CSMA/CA (<i>Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance</i>).

Das afirmações, estão corretas

- A) I, II e IV.
- B) I, III e IV.
- C) II, III e IV.
- D) I, II e III.

43. É um tipo de comutação – utilizado em redes de computadores – no qual os recursos necessários para prover a comunicação entre sistemas finais (*hosts* de origem e destino) são reservados previamente de modo a garantir a taxa de transmissão nos enlaces intermediários. Trata-se da comutação de

- A) circuitos.
- B) mensagens.
- C) pacotes.
- D) demanda.

44. Considere as seguintes afirmações relacionadas aos padrões e às técnicas de multiplexação e modulação utilizadas em redes de computadores:

I	O WDM (<i>Wavelength Division Multiplex</i>) permite a utilização de sinais óticos com diferentes tipos de frequência no mesmo canal de uma rede.
II	No processo de modulação, a transformação aplicada a um sinal faz com que ele seja deslocado de sua faixa de frequência original para uma outra faixa.
III	No uso do DWDM (<i>Dense WDM</i>), há uma menor separação entre os comprimentos de onda dos diferentes canais, permitindo taxas de terabytes/segundo.
IV	Na multiplexação por divisão da frequência (FDM), obtém-se o compartilhamento do meio físico intercalando-se porções de cada um dos sinais ao longo do tempo.

Das afirmações, estão corretas

- A) I, III e IV.
- B) I, II e III.
- C) II, III e IV.
- D) I, II e IV.

45. Considerando as definições da RFC 1519 (CIDR), a opção que contém dois *hosts* pertencentes à mesma sub-rede é:

- A) 192.168.0.10/28 e 192.168.0.16/28.
- B) 192.168.0.3/26 e 192.168.0.62/26.
- C) 192.168.0.50/27 e 192.168.0.64/27.
- D) 192.168.0.100/29 e 192.168.0.106/29.

46. Considere as seguintes afirmações relacionadas aos protocolos de transporte utilizados em redes TCP/IP.

I	Para iniciar uma conexão utilizando o protocolo de transporte TCP, o <i>host</i> de origem envia um pacote com a <i>flag</i> TCP SYN, aguardando a <i>flag</i> TCP RST como confirmação por parte do <i>host</i> destino.
II	Nenhum dado da camada de aplicação é transmitido entre <i>hosts</i> utilizando o protocolo de transporte TCP antes do estabelecimento da conexão, através do processo conhecido como <i>3-Way-Handshake</i> .
III	O envio da <i>flag</i> TCP URG solicita ao <i>host</i> de destino urgência no estabelecimento da conexão, podendo ser utilizada em substituição à <i>flag</i> SYN em casos específicos.
IV	Os cabeçalhos de pacotes UDP são bem mais simples que os de pacotes TCP, tornando a transmissão mais rápida, porém mais susceptível à perda de pacotes.

Das afirmações, estão corretas

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) II e IV.

47. Considere as seguintes afirmações relacionadas ao uso de criptografia em redes TCP/IP.

I	Na criptografia assimétrica, além do envio confidencial de mensagens, é possível assinar cada mensagem enviada de modo que o destinatário possa comprovar a autenticidade da origem. Para isso, é necessário utilizar a chave pública do destinatário na verificação da assinatura do remetente.
II	Em um certificado digital, constam várias informações relevantes ao processo de identificação segura de dados, entre elas o proprietário e sua chave pública, além do nome e da assinatura da AC (autoridade certificadora) responsável pela emissão e validação do certificado.
III	Um usuário precisa enviar uma mensagem criptografada para outro usuário da rede, de modo que apenas o destinatário consiga verificar o seu conteúdo após o envio. Para isso, o remetente, antes do envio, criptografa a mensagem com a chave pública do destinatário.
IV	Utilizando criptografia simétrica, dois usuários compartilham uma única chave criptográfica que pode ser utilizada tanto para criptografar como decriptografar mensagens, na origem e/ou no destino.

Das afirmações, estão corretas

- A) I, II e III.
- B) I, II e IV.
- C) I, III e IV.
- D) II, III e IV.

48. Muitos dos ataques mais frequentes às redes de computadores utilizam a técnica *Man-in-the-middle* (MITM) para roubar, por exemplo, informações pessoais de usuários da rede. O uso desse tipo de técnica pode ser classificado como um ataque de

- A) fabricação.
- B) interrupção.
- C) interceptação.
- D) não-repúdio.

49. A partir dos conceitos relacionados a gerenciamento de serviços (ITIL, versão 3) e governança de tecnologia da informação, considere as afirmações a seguir.

I	Na operação de serviço, estão descritos, dentre outros, os processos de gerenciamento de portfólio, gerenciamento de demanda e gerenciamento financeiro de TI, necessários para fornecer e gerenciar serviços em níveis acordados com o usuário e os clientes do negócio.
II	O banco de dados de gerenciamento da configuração (BDGC) armazena as informações dos itens de configuração e de seus relacionamentos e faz parte do processo de gerenciamento de configuração e de ativos de serviço.
III	A melhoria continuada de serviço – componente do ciclo de vida dos serviços de TI – tem, entre seus objetivos, alinhar e realinhar continuamente os serviços de TI com o negócio e com os requerimentos de mudanças do negócio.
IV	O ciclo de transição de serviços tem, entre seus objetivos, realizar a documentação e a manutenção de informações sobre mudanças nos serviços, visando garantir que estas criem o valor esperado pelo negócio.

Das afirmações, estão corretas

- A) I, III e IV.
- B) II, III e IV.
- C) I, II e IV.
- D) I, II e III.

50. O Gerenciamento de Incidentes é um processo cujo objetivo principal é restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível, minimizando os prejuízos à operação do negócio e garantindo, assim, o melhor nível de serviço e de disponibilidade. Sobre esse processo, considere as afirmações a seguir.

I	Manter o usuário sempre informado sobre o <i>status</i> do incidente e escaloná-lo para os especialistas a fim de que seja cumprido o prazo de solução é um dos objetivos desse processo.
II	Para que o gerenciamento de serviços de TI seja eficiente e eficaz, o ITIL propõe um processo para o gerenciamento de incidentes, no qual a maior parte das ações desse processo são realizadas pelo <i>Service Desk</i> .
III	O gerenciamento de incidentes tem como foco a garantia de que a infraestrutura técnica e de serviços sejam recuperadas dentro do prazo especificado e acordado com o cliente, criando e/ou mantendo planos de continuidade atualizados.
IV	A falta de comprometimento da equipe e do gestor para resolução dos incidentes no tempo necessário e a resistência a mudanças, impossibilitando a adequação à nova forma de trabalho, são algumas das dificuldades que podem ser encontradas na implantação desse processo.

Das afirmações, estão corretas

- A) I, II e III.
- B) II, III e IV.
- C) I, III e IV.
- D) I, II e IV.